
Laboratório 6

Associação mista de resistores

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Laboratório de Circuitos Elétricos (LCI129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

18 de março de 2026



- 1 Plano de aula
- 2 Associação mista de resistores
- 3 Amperímetro
- 4 Material
- 5 Precauções
- 6 Experimentos
- 7 Análise dos resultados
- 8 Referências

Plano de aula



- Conteúdo:

- 1 Associações de resistores.

- Objetivos:

- 1 Calcular a resistência equivalente de associações mistas de resistores.
- 2 Determinar as correntes e tensões em circuitos formados por associações de resistores.
- 3 Utilizar com destreza e segurança o multímetro.
- 4 Interpretar os manuais de instrumentos (multímetro).
- 5 Relacionar o conteúdo teórico de circuitos elétricos por via prática.

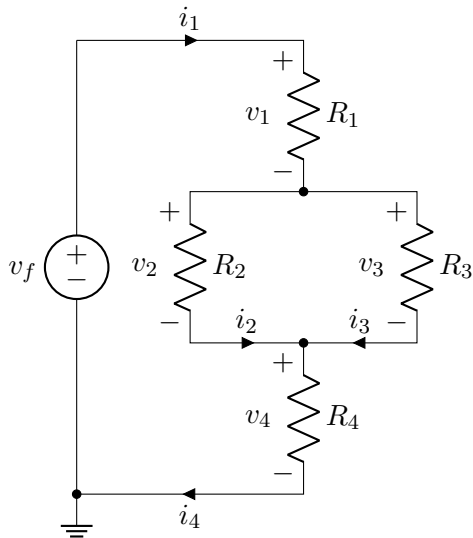
- Metodologia:

- 1 Experimentos práticos em laboratório.

Associação mista de resistores



- Podemos encontrar circuitos que apresentem resistores em série, juntamente com outros elementos em paralelo. Definimos esses casos como circuitos mistos ou circuitos série-paralelo.
- Na figura a seguir, apresentamos um exemplo de tal tipo de circuito, em que:
 - 1 Resistores R_2 e R_3 estão em paralelo, pois seus terminais se conectam aos mesmos nós.
 - 2 O resistor equivalente de R_2 e R_3 , R_{23} , encontra-se em série com R_1 e R_4 , porque a corrente através deles é a mesma.



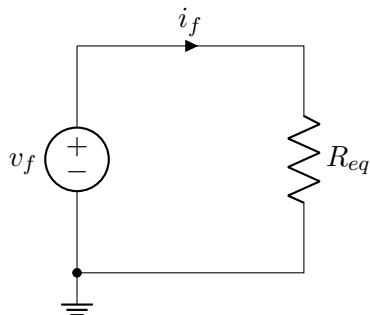
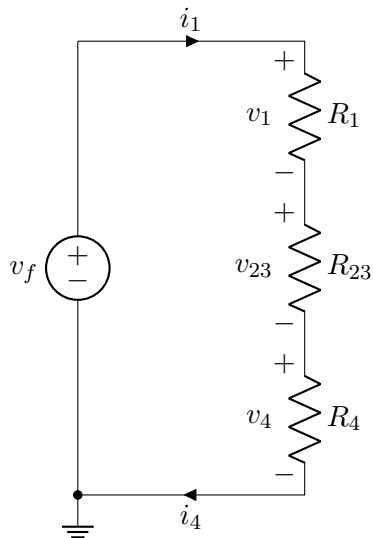


- Quando substituimos R_2 e R_3 pelo seu equivalente, R_{23} , obtemos o circuito mostrado abaixo, em que:

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}.$$

- Determinamos a resistência equivalente total, R_{eq} , da seguinte maneira:

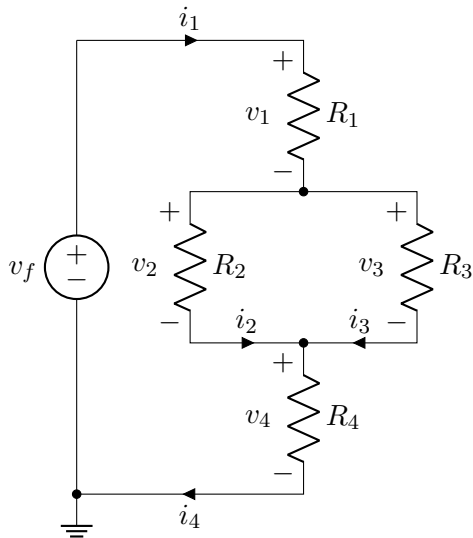
$$\begin{aligned} R_{eq} &= R_1 + R_{23} + R_4 \\ &= R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} + R_4. \end{aligned}$$





- Considere o circuito da figura a seguir, que apresenta uma fonte de tensão, $v_f = 10\text{ V}$, e quatro resistores numa associação mista, em que $R_1 = 100\ \Omega$, $R_2 = 120\ \Omega$, $R_3 = 240\ \Omega$, $R_4 = 820\ \Omega$. Calcule:
 - (a) O resistor equivalente, R_{eq} ;
 - (b) A corrente total no circuito, i_f ;
 - (c) A tensão em cada resistor, v_1 , v_2 , v_3 , v_4 ;
 - (d) A corrente em cada resistor, i_1 , i_2 , i_3 , i_4 .

Exemplo 6.1 – Enunciado [4] II



Exemplo 6.1 – Solução [4] I



- (a) Primeiramente, calculamos o resistor equivalente, R_{23} , relativo aos dois resistores em paralelo:

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{(120 \, \Omega)(240 \, \Omega)}{120 \, \Omega + 240 \, \Omega} = 80 \, \Omega.$$

- Agora, determinamos a resistência equivalente total, R_{eq} , como a soma entre as três resistências restantes (associação em série):

$$R_{eq} = R_1 + R_{23} + R_4 = 100 \, \Omega + 80 \, \Omega + 820 \, \Omega = 1000 \, \Omega = 1 \, \text{k}\Omega.$$

- (b) Para encontrar a corrente total, i_f , consideramos o resistor equivalente total e aplicamos a lei de Ohm:

$$v_f = R_{eq} \cdot i_f \Rightarrow i_f = \frac{v_f}{R_{eq}} = \frac{10 \, \text{V}}{1000 \, \Omega} = 10 \, \text{mA}.$$

Exemplo 6.1 – Solução [4] II



- (c) Para determinar a tensão em cada resistor, usamos a lei de Ohm e a propriedade básica de resistores em paralelo (mesma tensão):

$$v_1 = R_1 \cdot i_f = (100 \, \Omega)(10 \, \text{mA}) = 1 \, \text{V};$$

$$v_2 = v_3 = R_{23} \cdot i_f = (80 \, \Omega)(10 \, \text{mA}) = 0,8 \, \text{V} = 800 \, \text{mV};$$

$$v_4 = R_4 \cdot i_f = (820 \, \Omega)(10 \, \text{mA}) = 8,2 \, \text{V}.$$

- Notemos que $v_1 + v_2 + v_4 = v_f = 10 \, \text{V}$.

- (d) Para o cálculo das correntes, usamos a lei de Ohm e a propriedade básica de resistores em série (mesma corrente):

$$i_1 = i_4 = 10 \, \text{mA};$$

$$i_2 = \frac{v_2}{R_2} = \frac{0,8 \, \text{V}}{120 \, \Omega} = 6,67 \, \text{mA};$$

$$i_3 = \frac{v_3}{R_3} = \frac{0,8 \, \text{V}}{240 \, \Omega} = 3,33 \, \text{mA}.$$



- Destacamos que $i_2 + i_3 = i_f = 10 \text{ mA}$ e a menor corrente circula através do maior resistor, enquanto a maior corrente passa através do menor resistor.

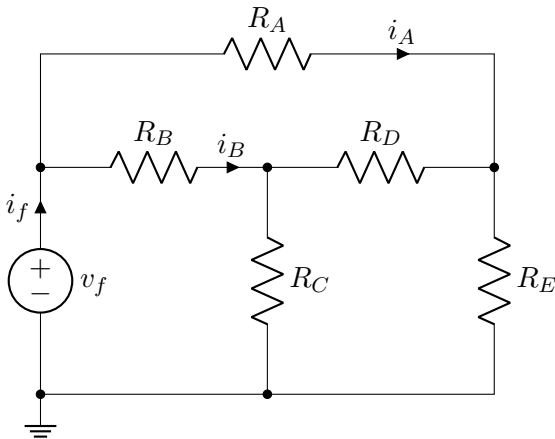


- Considere, mais uma vez, o circuito do Exemplo 6.1, mas suponha uma fonte de tensão de valor $v_f = 15 \text{ V}$ e quatro resistores dados por $R_1 = 330 \, \Omega$, $R_2 = 480 \, \Omega$, $R_3 = 690 \, \Omega$, $R_4 = 1000 \, \Omega$. Calcule:
 - (a) O resistor equivalente, R_{eq} ;
 - (b) A corrente total no circuito, i_f ;
 - (c) A tensão em cada resistor, v_1, v_2, v_3, v_4 ;
 - (d) A corrente em cada resistor, i_1, i_2, i_3, i_4 .

Circuito série-paralelo [2] I



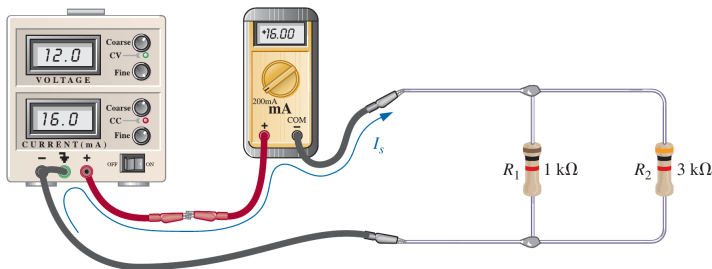
- Em certos circuitos, não há elementos em série ou em paralelo.
- Na figura a seguir, nenhum elemento está em série ou em paralelo com qualquer outro.



Amperímetro



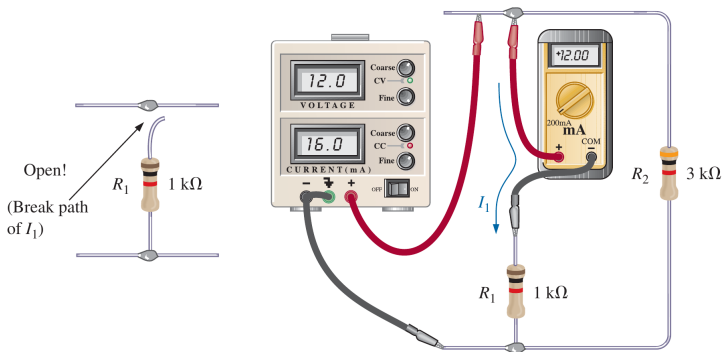
- Para medir a corrente elétrica fornecida por uma fonte, fazemos uma conexão como a que é mostrada na figura abaixo.
- Conectamos um amperímetro em série com o elemento de circuito cuja corrente queremos medir.
- Jamais ligamos um amperímetro **em paralelo** com qualquer elemento de circuito.



Medição de corrente [4]



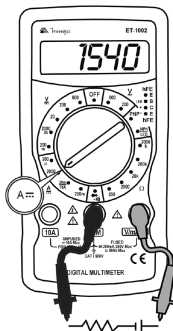
- Para medir a corrente elétrica em um resistor, fazemos uma conexão como a que é mostrada na figura abaixo.
- Conectamos um amperímetro em série com o elemento de circuito cuja corrente queremos medir.
- Jamais ligamos um amperímetro **em paralelo** com qualquer elemento de circuito.



Amperímetro digital [5]

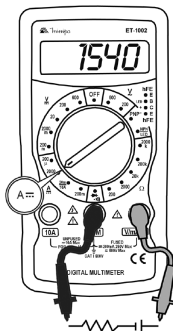


- Consideremos o multímetro digital Modelo ET-1002, da Minipa.
- Nesse instrumento, precisamos escolher a escala manualmente.
- Na figura a seguir, visualizamos um exemplo de medição de corrente CC.





- Consideremos o multímetro digital Modelo ET-1002, da Minipa.
- Nesse instrumento, precisamos escolher a escala manualmente.
- Na figura a seguir, visualizamos um exemplo de medição de corrente CC.
- Qual é o valor da corrente indicado no visor do multímetro?



Material



- Multímetro (ohmímetro, voltímetro, amperímetro).
- Fonte CC ajustável.
- Resistores: $120\ \Omega$ (1/8 W); $330\ \Omega$ (1/8 W); $390\ \Omega$ (1/8 W); $470\ \Omega$ (1/8 W); $680\ \Omega$ (1/8 W); $1,1\ \text{k}\Omega$ (1/8 W).
- Matriz de contatos (*protoboard*);
- Fios de conexão.

Precauções

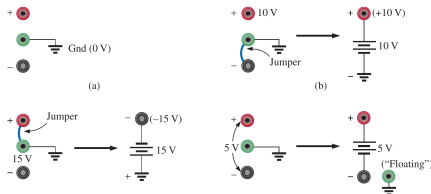


- Segue abaixo o procedimento para limitar a corrente máxima (corrente de curto-circuito) de uma fonte de alimentação:
 - 1 Desligue a fonte CC;
 - 2 Gire os botões de tensão e corrente até atingir o valor mínimo (sentido anti-horário);
 - 3 Insira um curto-circuito entre os terminais **positivo (+)** e **negativo (-)** da fonte;
 - 4 Ligue a fonte novamente;
 - 5 Mova levemente o botão de tensão até aparecer o sinal CC (controle de corrente) na tela;
 - 6 Configure o botão de corrente para atingir, por exemplo, 30 mA (a depender do experimento);
 - 7 Desligue a fonte;
 - 8 Remova o curto-circuito entre os terminais da fonte e não mexa mais no ajuste de corrente.

Aterramento nas fontes de tensão [1]



- Numa fonte de tensão, tipicamente, temos uma saída regulada e ajustável e três terminais: positivo (+), terra (GND) e negativo (-).
- Se quisermos uma tensão de 10 V acima do potencial zero (terra), fazemos a conexão na figura da letra (b).
- Se quisermos uma tensão de 15 V abaixo do potencial zero (terra), fazemos a conexão na figura da letra (c).
- Por questões de proteção, devemos evitar a conexão na letra (d), porque ela não fornece um caminho de baixa resistência para o aterramento, sem haver um potencial de referência para o circuito.



Experimentos

Experimento 6.1 – Procedimento [4]



- Com a fonte de tensão desligada, meça os resistores na sua bancada com um ohmímetro e preencha a tabela a seguir. (1,0 PONTO)

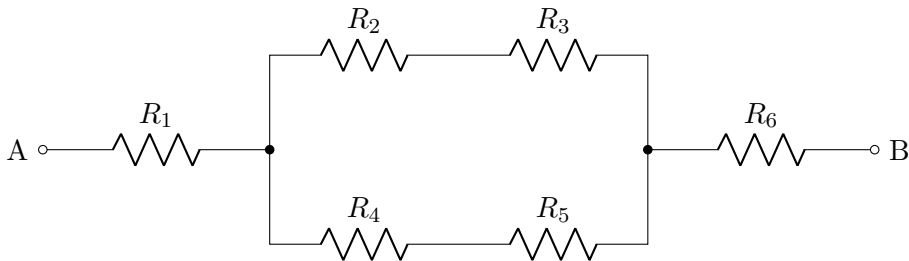
Valor nominal, R_n	Valor medido, R_m	Escala	Tol. (%)	$\Delta R_{\%}$
120 Ω				
330 Ω				
390 Ω				
470 Ω				
680 Ω				
1,1 k Ω				

Experimento 6.2 – Procedimento [4] I



- Com $R_1 = 390 \, \Omega$, $R_2 = 330 \, \Omega$, $R_3 = 470 \, \Omega$, $R_4 = 120 \, \Omega$, $R_5 = 680 \, \Omega$ e $R_6 = 1,1 \, \text{k}\Omega$, meça a resistência equivalente entre os pontos A e B e compare-a à previsão teórica. (1,0 PONTO)

Resistência teórica ($R_{eq,t}$)	Resistência medida ($R_{eq,m}$)



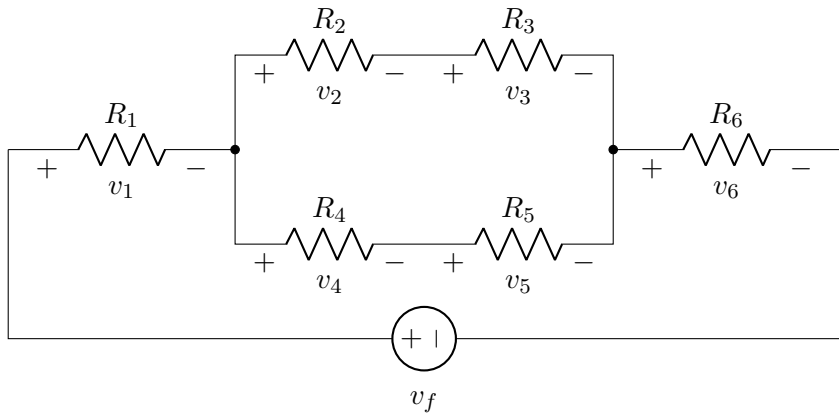
Experimento 6.3 – Procedimento [4] I



(a) Com $v_f = 12\text{ V}$, meça as tensões nos resistores.

(1,5 PONTO)

V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	Escala(s)

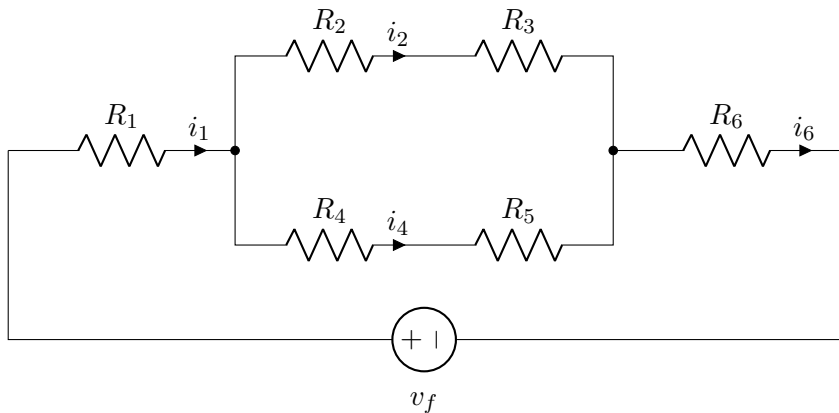


Experimento 6.3 – Procedimento [4]



- (b) Com os mesmos parâmetros do experimento precedente, meça as correntes indicadas na tabela a seguir. (1,5 PONTO)

i_1	i_2	i_4	i_6	Escala(s)



Análise dos resultados



- 1 Para o experimento 6.1, calcule o erro relativo percentual para cada resistor, $\Delta R_{\%}$, a partir da fórmula a seguir:

$$\Delta R_{\%} = 100 \times \frac{|R_n - R_m|}{R_n},$$

em que R_n e R_m são as resistências nominal e medida, respectivamente. Faça comparações entre esse valor e a tolerância de cada resistor. (0,5 PONTO)

- 2 Determine o valor teórico da resistência equivalente da associação mista do experimento 6.2. (0,5 PONTO)



- 3 Encontre os valores teóricos das tensões nos resistores e compare-os aos dados de medição da letra a do experimento 6.3. (1,0 PONTO)
- 4 Para cada tensão na letra a do experimento 6.3, calcule o limite de erro das suas medidas, ϵ_v , a partir de informações no manual de instruções do multímetro. (1,0 PONTO)
- Em particular, para o multímetro de modelo ET-1110 da Minipa, a tabela seguinte indica o limite de erro das medições de tensão CC [6].

Escala (faixa)	Resolução (R)	Limite de erro
200 mV	100 μ V	$\pm(0,5\% \text{ leitura} + 2R)$
2 V	1 mV	$\pm(0,5\% \text{ leitura} + 2R)$
20 V	10 mV	$\pm(0,5\% \text{ leitura} + 2R)$
200 V	100 mV	$\pm(0,5\% \text{ leitura} + 2R)$
600 V	1 V	$\pm(0,8\% \text{ leitura} + 2R)$



- 5 Calcule os valores teóricos das correntes nos resistores e compare-os aos dados de medição da letra b do experimento 6.3. (1,0 PONTO)
- 6 Para cada corrente na letra b do experimento 6.3, calcule o limite de erro das suas medidas, ϵ_i , a partir de informações no manual de instruções do multímetro. (1,0 PONTO)

Em particular, para o multímetro de modelo ET-1110 da Minipa, a tabela seguinte indica o limite de erro das medições de corrente CC [6].

Escala (faixa)	Resolução (R)	Limite de erro
200 μA	0,1 μA	$\pm(1\% \text{ leitura} + 2R)$
2 mA	1 μA	$\pm(1,5\% \text{ leitura} + 2R)$
20 mA	10 μA	$\pm(1,5\% \text{ leitura} + 2R)$
200 mA	100 μA	$\pm(1,5\% \text{ leitura} + 2R)$
10 A	10 mA	$\pm(3\% \text{ leitura} + 5R)$



- Entregue um relatório escrito à mão e estruturado da seguinte maneira:
 - 1 Introdução: contextualização da atividade que foi realizada, com a citação a conceitos que sirvam de base para o conteúdo apresentado no documento.
 - 2 Desenvolvimento: descrição dos procedimentos executados e análise dos dados de medição, com ênfase a comparações entre previsões teóricas e resultados experimentais.
 - 3 Conclusão: avaliação geral da atividade, o que inclui comentários sobre conhecimentos novos adquiridos, dificuldades encontradas e estratégias adotadas para superar tais obstáculos.
- O prazo de entrega do relatório se encerrará às 11h30 do dia 25 de março de 2026.
- A realização da tarefa é individual.
- É fundamental que todas as fontes de informação sejam devidamente citadas para que não se incorra em plágio.

Referências



- [1] BOYLESTAD, Robert L. *Introductory Circuit Analysis*. 13. ed. Londres: Pearson Education Limited, 2016. ISBN: 978-1-292-09895-1.
- [2] HAYT JUNIOR, W. H.; KEMMERLY, J. E.; DURBIN, S. M. *Engineering circuit analysis*. 8.ed. Nova Iorque: McGraw-Hill, 2012. ISBN: 978-0-07-352957-8.
- [3] ICEL Manaus. *Manual de instruções da fonte digital modelo PS-1500*. Português. Versão 3.1. ICEL. 24 de jan. de 2006. 11 pp.
- [4] MARINO, M. A. M.; CAPUANO, F. G. *Laboratório de eletricidade e eletrônica*. 24. ed. São Paulo: Érica, 2007. ISBN: 978-85-7194-016-1.
- [5] Minipa. *Manual de instruções do multímetro digital ET-1002*. Português. Versão 3. Minipa. 21 de mai. de 2012. 25 pp.
- [6] Minipa. *Manual de instruções do multímetro digital ET-1110*. Português. Versão 1. Minipa. 2 de fev. de 2004. 36 pp.